FLASH MATH **3AC**

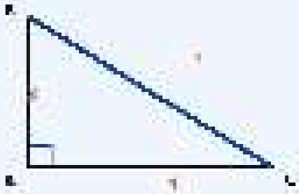
الجولة 5

الهندسة : مبرهنة فيتاغورس

GÉOMÉTRIE · THÉORÈME DE PYTHAGORE

BO9AL:

عندي مثلث قائم، كيفاش نلقى الضلع الثالث؟



واش غير مربعين كافيين؟

إيوا نعم: مربع الوتر هو مجموع مربعي الضلعين

$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

ونقدرو حتى نعرفو واش المثلث قائم

اليوم، معًا...

AUJOURD'HUI, ENSEMBLE...

في نهاية الرحلة، ستستطيع أن:

- أحسب طولا مجهولا
- أحدد الوتر والزاوية القائمة
- أثبت أن المثلث قائم
- أطبق المبرهنة المباشرة

رحلتنا

NOTRE PARCOURS

1. أفهم الفكرة — JE COMPRENDS
2. أجرب مع FLASH — J'ESSAIE
3. أحل وحدي — JE RÉUSSIS SEUL

يلاه نبدأو الجولة الخامسة

الهندسة : مبرهنة فيتاغورس

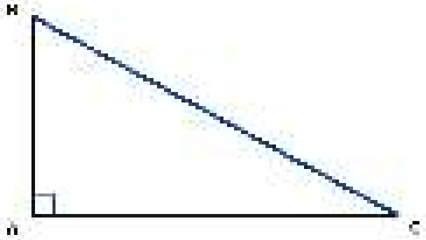
ON COMMENCE LA CINQUIÈME MANCHE !

الهندسة : مبرهنة فيتاغورس

شنو هو الوتر؟
وكيف نعرفو؟

هو الضلع المقابل
للزاوية القائمة
وهو الأطول

1 مبرهنة فيتاغورس المباشرة

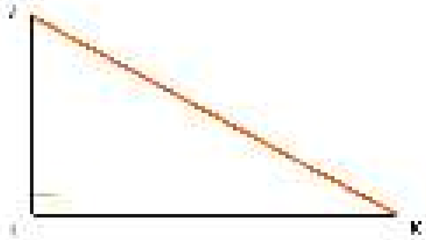


$$BC^2 = AB^2 + AC^2$$

$BC^2 = 6^2 + 8^2 = 100$

$BC = 10$

2 مبرهنة فيتاغورس العكسية



$$JK^2 = IJ^2 + IK^2$$

= triangle rectangle en I

3 اختيار الأداة المناسبة

directe	réciproque	hypoténuse

مفتاح الفوز

الهندسة : مبرهنة فيتاغورس

APPLICATIONS · ENTRAÎNEMENT

نبدأ منين؟
بالوتر ولا الضلع؟

حدد الزاوية القائمة
ثم عين الوتر
واكتب المساواة

1 أحسب الوتر

[illegible]

$EF=\sqrt{21}$; $FG=\sqrt{5}$

$EG=?$

احسب مربعي ضلعي الزاوية القائمة

---

2 أحسب ضلعا

[illegible]

$BC=13$; $AB=5$

$AC=?$

[illegible]

---

3 أثبت أن المثلث قائم

أطوال أضلاع المثلث

[illegible]

$AB=6$; $AC=8$

$BC=10$

قارن مربع الطول الأكبر بمجموع المربعين

---

4 أتحقق من مثلث

أطوال أضلاع المثلث

[illegible]

5 ; 6 ; 8

Triangle rectangle ?

إذا لم تتحقق المساواة فالمثلث غير قائم

قبل ما تقلب الصفحة

[illegible]

FLASH MATH 3AC

الهندسة : مبرهنة فيتاغورس

كل مرة عين الوتر
واكتب المساواة
قبل التعويض

نبدأ بالحساب
ثم نبرهن

المستوى الأول سهل

1
ABC rectangle en A
AB = 3 ; AC = 4 ; BC = ?
[illegible]

2
EFG rectangle en E
[illegible]
[illegible]

3
MNP rectangle en M
NP = 13 ; MP = 5 ; MN = ?
[illegible]

المستوى الثاني متوسط

4
AB = 6 ; AC = 8
BC = 10
[illegible]

5
[illegible]
[illegible]
[illegible]

6
Côtés 5 ; 6 ; 8
Rectangle ?
[illegible]

المستوى الثالث صعب

7
Rectangle 6 cm × 8 cm
Diagonale AC = ?
[illegible]

8
AB = AC = 13 ; BC = 10
H milieu de [BC] ; AH = ?
[illegible]

تقدمي اليوم

الحساب □ المبرهنة □ عكس المبرهنة □

الهندسة : مبرهنة فيتاغورس

[illegible]

حوّل الشكل
إلى مثلثات قائمة
والحساب يكون خطوة

دابا ركّز
أكثر من فكرة

تمارين إضافية

[illegible]

9

ABCD rectangle ; AB = [illegible] ; AD = [illegible]

[illegible]

[illegible]

10

ABC rectangle en A

AB = [illegible] ; AC = [illegible] ; [illegible]

[illegible]

11

Câble : 13 m

Poteau : 12 m ; distance ?

[illegible]

FLASH / CHALLENGE

12

لدينا مستطيل ونقطة داخله
أثبت العلاقة التالية باستعمال أربع مثلثات قائمة

ABCD rectangle ; M intérieur

$$AM^2 + CM^2 = BM^2 + DM^2$$

[illegible] المستطيل ثم جمع المتساويات

....

....

كل زاوية قائمة
تعطي مساواة جديدة

إذا تعقد الشكل
عُد إلى مثلثات

حاول التحدي قبل التصحيح ✓

التصحيح المفصل

CORRECTION DÉTAILLÉE

1 الجزء PARTIE 1

تطبيقات المبرهنة المباشرة والعكسية والتمارين من واحد إلى ستة

تصحيح التمارين التطبيقية

1 حساب الوتر

$FG^2=EF^2+EG^2$

$FG^2=21+5=26$

$FG=\sqrt{26}$

2 حساب ضلع

$AC^2=BC^2-AB^2$

$AC^2=169-25=144$

$AC=12$

3 إثبات التعامد

$10^2=100$

$6^2+8^2=100$

Triangle rectangle

4 مثلث غير قائم

$8^2=64$

$5^2+6^2=61$

$64\neq 61$

تصحيح التمارين المتدرجة

1

$BC^2=3^2+4^2=25$

$BC=5$

2

$FG^2=21+5=26$

$FG=\sqrt{26}$

3

$MN^2=13^2-5^2$

$MN=12$

4

$10^2=6^2+8^2$

Rectangle en A

5

$19=16+3$

Rectangle en I

6

$8^2=64$; $5^2+6^2=61$

Non rectangle

تتمة التصحيح المفصل

CORRECTION DÉTAILLÉE - SUITE

الجزء 2 — PARTIE 2

التمارين من سبعة إلى اثني عشر والتحدي

المستوى الثالث

7 — قطر المستطيل

$AC^2 = 6^2 + 9^2 = 117$

$AC = \sqrt{117}$

$AC = 3\sqrt{13}$

8 — ارتفاع مثلث

$BH = 5$

$AH^2 = 13^2 - 5^2 = 144$

$AH = 12$

تمارين إضافية

9

[illegible]

10

[illegible] ; [illegible]

$DH = 3{,}6$

$CH = 6{,}4$

11

[illegible]

CHALLENGE • التمرين 12

[illegible]

$AM^2 + CM^2 = BM^2 + DM^2$

ثلاثة أسئلة قبل ما نصحح راسي

1. [illegible]
2. [illegible]
3. [illegible]

FLASH MATH 3AC

الحصيلة الأسبوعية

BILAN DE LA SEMAINE - JE PROGRESSE

مبرهنة فيثاغورس المباشرة والعكسية

الرز الحقيقي
تعيين الوتر
قبل أي حساب

حصاد الأسبوع

- [ ] أحدد الزاوية القائمة
- [ ] أعرف الوتر
- [ ] أطبق المبرهنة المباشرة
- [ ]
- [ ]

ثقتي الآن

لغز الأسبوع

مثلث قائم
وتره ثلاثة عشر

Hypoténuse=13 ; côté=5 ; autre=?

جوابي: ____

نصيحة فلاش

1. أحدد الزاوية القائمة
2. أعين الوتر
3. أكتب المتساوية
4.

خطأي اللي علمني

$AB^2 = AC^2 + BC^2$

$BC^2 = AB^2 + AC^2$

إنجازي هذا الأسبوع

____ / 10

جولة 5 ✓

واجباتي ومواعيد فروضي

MES DEVOIRS • MES CONTRÔLES

الأسبوع من: ____ / ____ / ____ إلى: ____ / ____ / ____

Semaine du ... au ...

إلى كتبت المواعيد،
ما تبقاش تتفاجأ بالواجب ولا الفرض!

بالضبط! التنظيم كيخليك
تراجع بشوية بشوية،
بلا ضغط آخر لحظة.

جدول واجباتي | MES DEVOIRS

تم ✔ Fait	آخر أجل À rendre	تاريخ التسجيل Donné le	الصفحة أو التمرين Page-Ex.	الواجب / Travail
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				
☐				

مواعيد الفروض | MES CONTRÔLES

درجة الاستعداد Préparation	الدروس الداخلة / Leçons à revoir	التاريخ Date	الفرض / Contrôle
○ ○ ○			
○ ○ ○			
○ ○ ○			

أولويتي هذا الأسبوع

____

Ma priorité

ما تنساش!

☐ ______________________

☐ ______________________

À ne pas oublier

شوية تنظيم اليوم = ضغط أقل غداً. ⚡

Un peu d'organisation aujourd'hui, moins de stress demain.